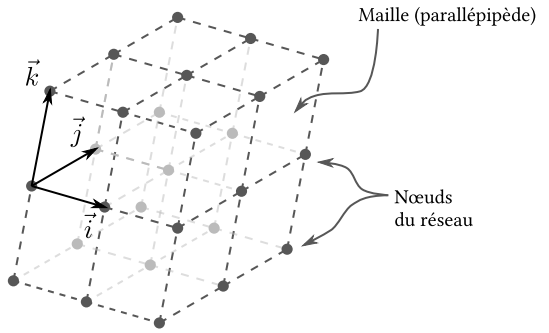
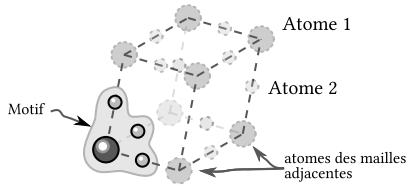
Cristal parfait



Réseau cristallin



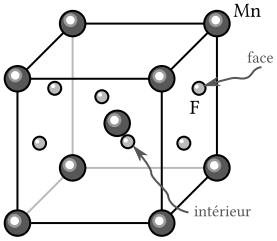
Répartition des atomes dans la maille

Caractéristiques d'un cristal

Population

Nombre moyen d'atome de chaque type par maille

Position	Valeur
Dans la maille	1
Sur une face	1/2
Sur une arête	1/4
Sur un coin	1/8



Fluorure de manganèse

n(Mn) = 8×1/8 + 1 = 2
n(F) = 4×1/2 + 2 = 4

Formule chimique : $Mn_2F_4 = MnF_2$

Coordinence

Nombre de plus proches voisins d'un atome

Structure cubique centrée

Modèle de sphères dures

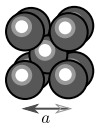
Coordinence d'un atome = 8

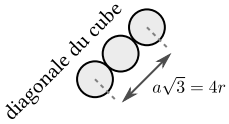
Compacité

$$c = \frac{V_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}}$$

Volume des atomes d'une maille
Volume de la maille

Pour une structure cubique centrée





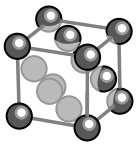
$$V_{\text{maille}} = a^3$$

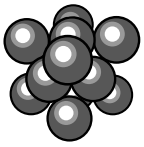
$$V_{\text{atomes}} = 2 \times \frac{4}{3}\pi r^3$$

2 atomes/maille

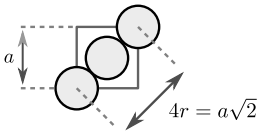
$$c = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0{,}68$$

Maille cubique faces centrées





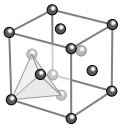
Modèle de sphères dures



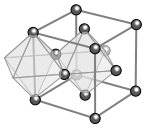
Atomes en contact sur la diagonale d'une face

Compacité $c = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0{,}74$

Compacité maximale d'un empilement de sphères

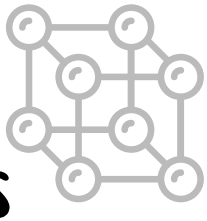


Site tétraédrique
8 par maille



Site octaédrique
4 par maille

Solides Cristallins



Types de cristaux

Cristaux métalliques

Liaison métallique = liaison covalente délocalisée sur tout le cristal

- Liaison **forte** (100 - 800 kJ/mol) → Température d'ébullition élevée
- Liaison **non directionnelle** → Ductilité et maléabilité des métaux
  Structure cristalline compacte
- Électrons **libres** → Conductivité électrique et thermique

Exemples : cuivre, fer, zinc, ...

Cristaux covalents

Liaison covalente

- Liaison **forte** (200 - 800 kJ/mol) → Température de fusion élevée, dureté des cristaux covalents
- Liaison **très directionnelle** → Cristaux peu ductiles et peu maléables

Exemples : diamant, silicium, quartz, ...

Cristaux ioniques

Liaison ionique (interaction électrostatique entre cations et anions)

- Liaison **forte** (100 - 600 kJ/mol) → Température de fusion élevée, dureté des cristaux ioniques
- Liaison **ionique** → Solubilité des cristaux ioniques dans un solvant polaire

Exemples : sel de cuisine (NaCl), TiO_2 ...

Cristaux moléculaires

Liaisons faibles (Van Der Waals, liaisons hydrogène)

- Liaison **faible** (1 - 50 kJ/mol) → Température de fusion basse, faible dureté des cristaux moléculaires.

Exemples : glace (H_2O), CO_2, H_2, ...